

MONITOREO TRANSACCIONAL

¿EL ORDEN REVELA FRAUDE QUE LAS
VARIABLES AGREGADAS NO DETECTAN?

Proyecto 1

Deep Learning 2026

Nina Najera — 231088

José Antón — 221041



EVALUAMOS 102,087 TRANSACCIONES SIN MEZCLAR FUTURO Y PASADO

102,087	700	120 días	1.14%
Transacciones	Clientes	Período	Tasa de fraude

Escalada

Compras pequeñas seguidas por una compra grande.

Ráfaga

Varias compras pequeñas en distintos comercios y en pocos minutos.

Canal raro

Compra grande en un horario y categoría poco habituales.



A RESUME LA ACTIVIDAD Y B PROCESA EL HISTORIAL ORDENADO

Modelo A – Gradient Boosting

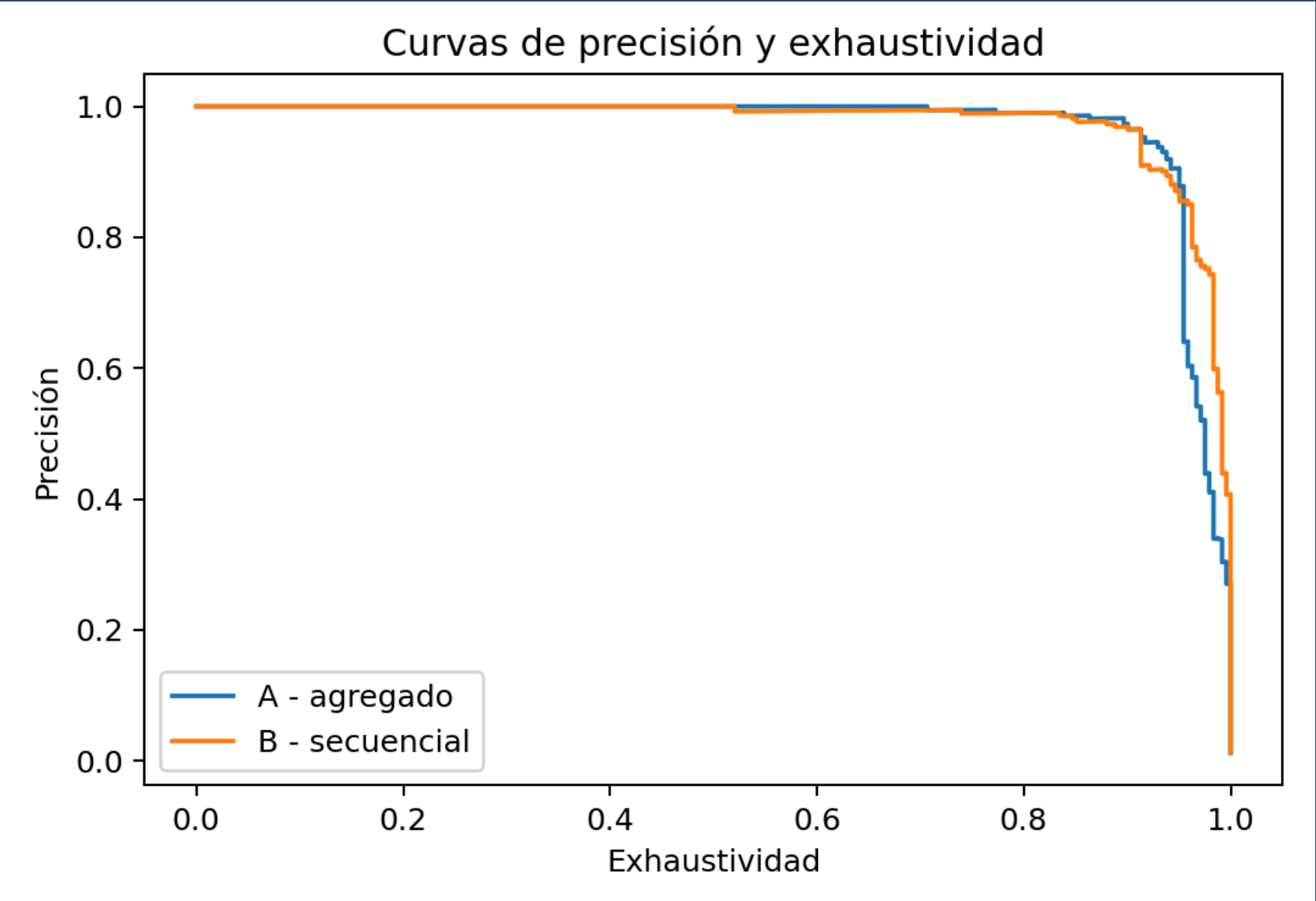
- Monto actual
- Promedio de 24 horas
- Transacciones en una hora
- Monto máximo del día
- Diversidad de comercios
- Hora
- Tiempo desde la operación anterior
- Categoría nueva

Modelo B – LSTM

- Secuencia de 8 eventos
- 7 transacciones históricas
- 1 transacción actual
- Monto
- Categoría
- Canal
- Hora
- Tiempo entre eventos

Mismas muestras, misma partición temporal, mismo objetivo y mismo horizonte.

B DETECTA MÁS FRAUDES, PERO A PRODUCE ALERTAS MÁS PRECISAS



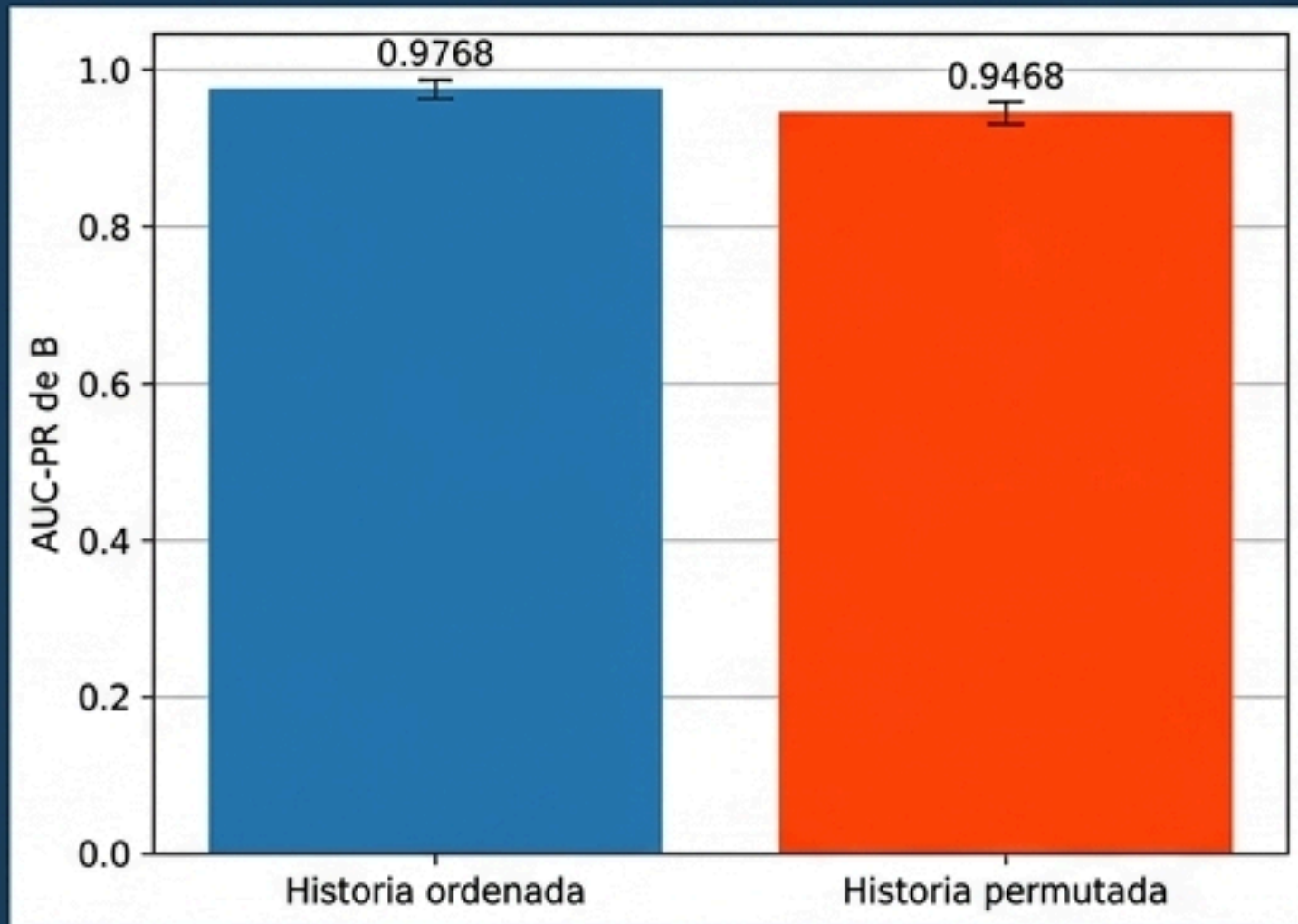
Métrica	Modelo A	Modelo B
AUC-PR	0.9696	0.9768
Precisión	84.00%	61.00%
Exhaustividad	95.50%	98.30%
F1	0.894	0.753
Fraudes no detectados	11	4

B dejó pasar 7 fraudes menos.
A generó alertas más confiables.

Ningún modelo domina todas las métricas. La
decisión final depende del costo de cada error.

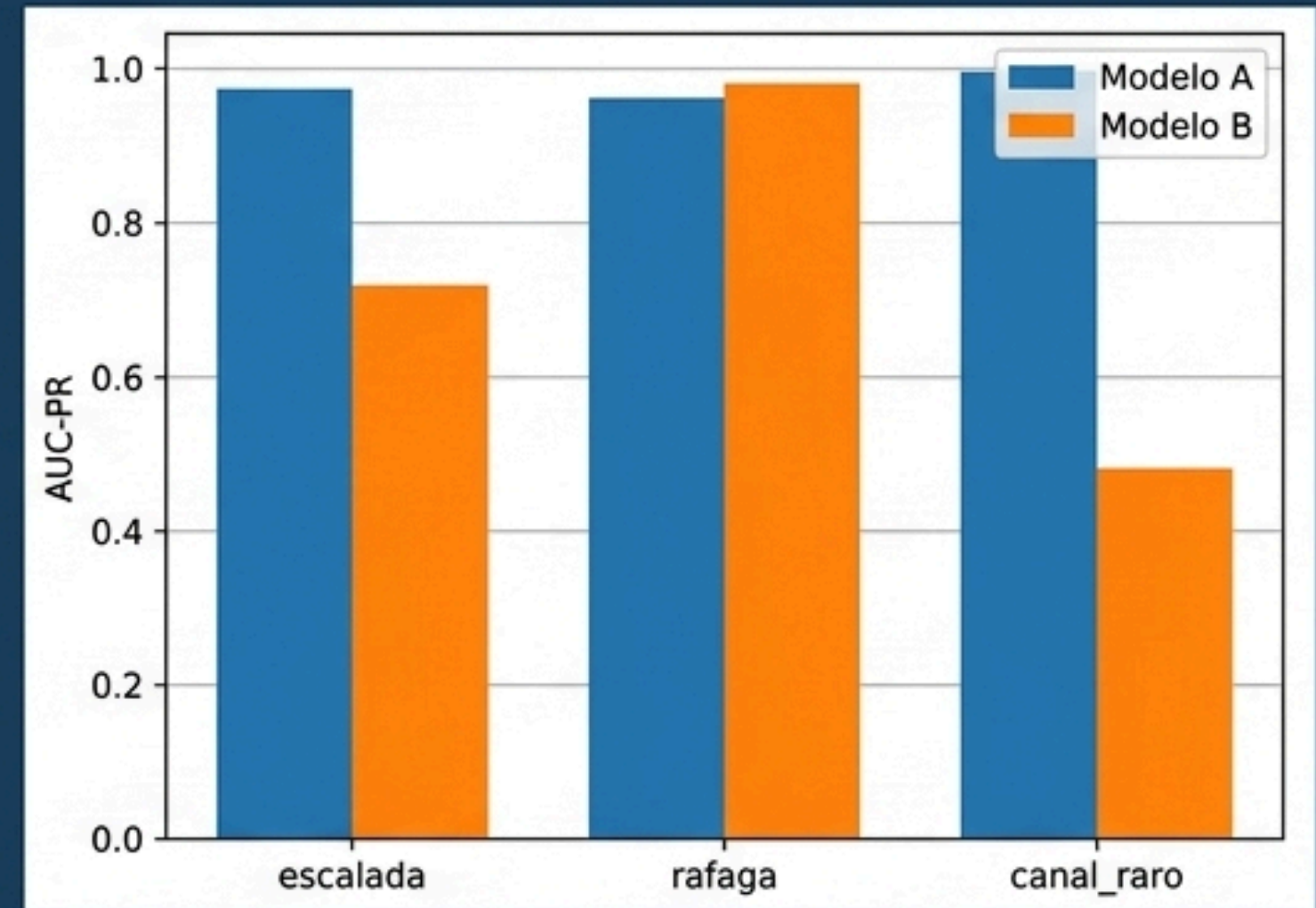
PRUEBAS DE FALSIFICACIÓN: EL VALOR DEL ORDEN ES MODERADO Y AISLADO

1. Permutación Controlada



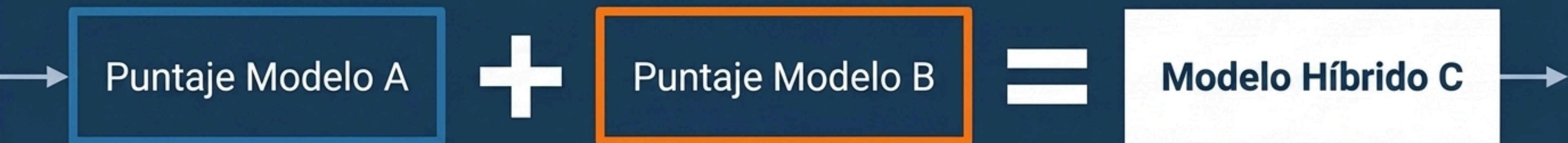
Destruir el orden del historial reduce el rendimiento (caída de 0.0301), probando que la secuencia aporta valor.

2. Desempeño por Mecanismo



La ventaja secuencial de B se concentra exclusivamente en ataques de Ráfaga.

APUESTA HÍBRIDA "C": COMBINAR MODELOS ROMPE EL TECHO DE RENDIMIENTO



Condición de éxito: Superar al mejor modelo individual por un margen mínimo de 0.01 AUC-PR en la fase de validación.

Margen medio obtenido:
0.0136
(¡Regla superada!)

Métrica Estrella (Prueba):
AUC-PR Final de 0.9847

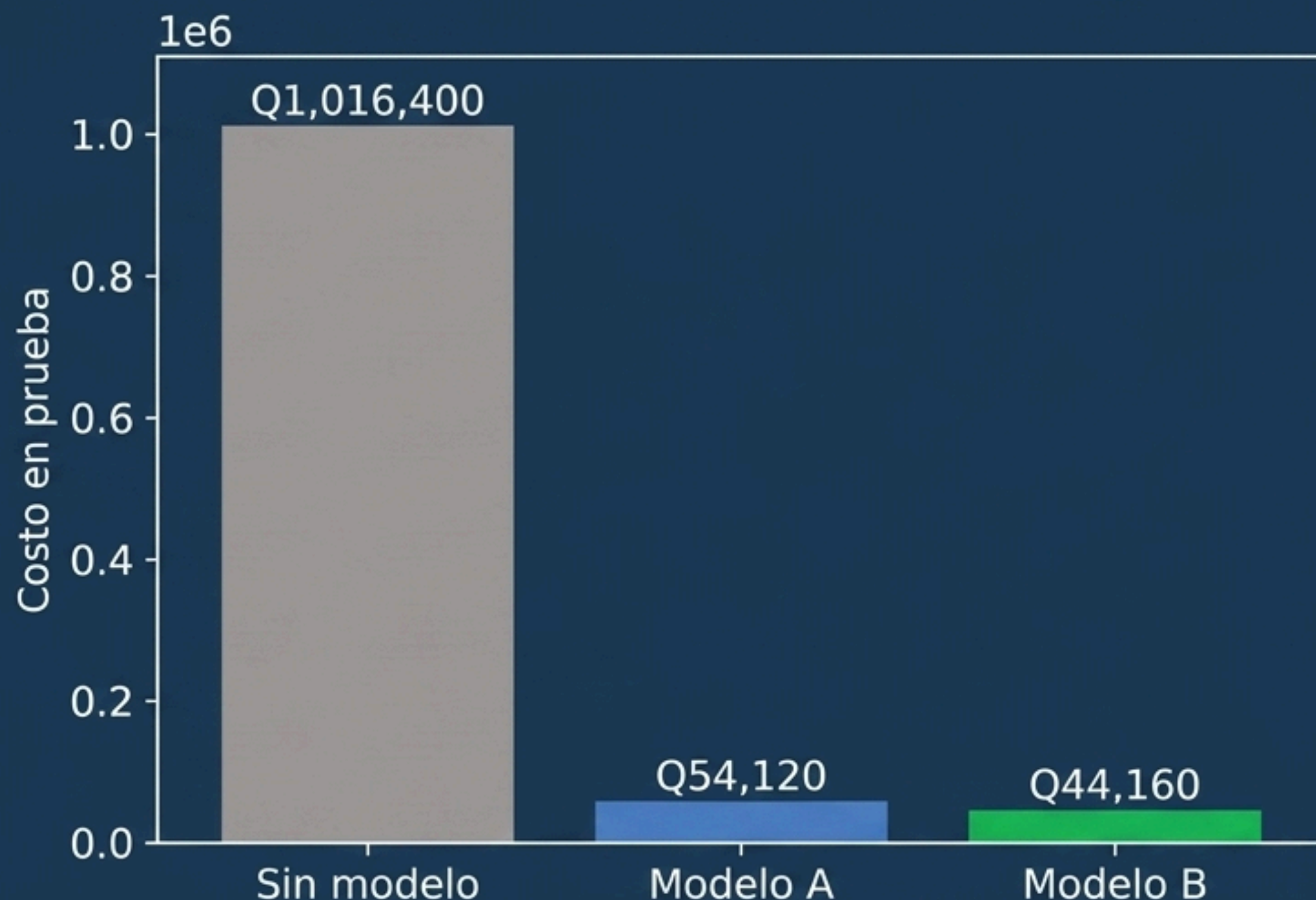
Veredicto:

ÚTIL

C alcanza el rendimiento máximo, pero **duplica la carga computacional operativa al requerir la ejecución de ambos modelos base.**

MODELO B MAXIMIZA EL AHORRO AL REDUCIR COSTOSOS FALSOS NEGATIVOS

Costo por Fraude no detectado (FN) = Q4,200 | Costo por Bloqueo legítimo (FP) = Q180.



B reduce los Falsos Negativos de 11 a 4.

Ahorro neto de B frente a A: Q9,960 (durante la prueba de 22.4 días).

Proyección de ahorro mensual simulado: **Q13,293.**

RECOMENDACIÓN: PILOTEAR EN PARALELO ANTES DE REEMPLAZAR

✓ Acciones Recomendadas

- **Complementar, no reemplazar:** Ejecutar el Modelo B como piloto en producción junto al sistema actual.
- **Mantener referencia:** Conservar el Modelo A activo por su alta precisión (84%) y bajo ratio de falsos positivos en canales raros.
- **Avanzar el híbrido:** Perfilar el Modelo C como candidato principal para el Proyecto Final.

⚠ Limitaciones Clave

- **Entorno simulado:** Los datos usados son sintéticos (semilla 20260905) con una tasa de fraude artificialmente alta.
- **Muestra insuficiente:** Existen muy pocos casos registrados en los mecanismos de Escalada (23) y Canal Raro (12).
- **Fricción no medida:** Falta cuantificar costos reales de infraestructura de nube y la fricción que los falsos positivos causan con los clientes.

¡MUCHAS GRACIAS!